一般标准型为：

$$\min \quad z = c^T x$$
$$\text{s.t.} \quad Ax = b$$
$$x \geq 0$$

可行解

最优解.

解的概念

基：设 A 是 $m \times n$ 的系数矩阵，$\mathrm{rank}(A) = m$，B 是 A 中的 $m \times m$ 非奇异子矩阵，则称 B 为 LP 的一组基

基向量：B 由 m 个线性独立列向量组成，$B = (P_1, P_2, \cdots P_m)$
则称 P_j 为对应基 B 的基向量，

基变量：与 P_j 对应的变量 x_j 就称为基变量，其余为非基变量.

基解：对某一特定的基 B，非基变量取 0 值得到的解

基础可行解：满足非负约束条件的基解

可行基：与基础可行解对应的基

Thm 1：若 LP 的可行域非空，则可行域 D 是凸集

Lem 1：LP 的可行解 $X = (x_1, \cdots x_n)^T$ 为基础可行解
$\Leftrightarrow$ 正的基变量对应的基向量之间线性独立.

Thm 2：LP 的基础可行解 X 对应可行域 D 的顶点

Lem 2：LP 的可行域 D 中任意点可表示为 D 顶点的凸组合. $(0 < \theta < 1)$

Thm 3：LP 的可行域 D 非空且有界，则 LP 的目标函数一定可在 D 的顶点上达到最优.

Coro 1：可行域 D 的顶点个数是有限的.

单纯形法：应用最广泛的LP求解方法

思路：从可行域的某个基础可行解（一个顶点）开始，转换到另一个基础可行解，并且使目标函数最大时，得到最优解。

$$\max\ z = 2x_1 + 3x_2 + 0\cdot x_3 + 0\cdot x_4 + 0\cdot x_5$$

$$\text{s.t.}\quad \begin{aligned} 8 &= x_1 + 2x_2 + x_3 \\ 16 &= 4x_1 + x_4 \\ 12 &= 4x_2 + x_5 \\ x_{1\text{-}5} &\geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

→ P_j 线性独立 ⇒ $P_{3\text{-}5}$ 是基向量 ⇒ $x_{3\text{-}5}$ 基变量.

⇒ 令 $x_{1\text{-}2}=0$，$x_{3\text{-}5}>0$，则得到一组基础可行解.

⇒ $X^{(0)} = (0, 0, 8, 16, 12)^T$

初始的基础可行解：$X^{(0)} = (0, 0, 8, 16, 12)^T$

目标函数：$z = 2x_1 + 3x_2 + 0\cdot 8 + 0\cdot 16 + 0\cdot 12 \xlongequal{\text{非基变量取0}} 0$

注：① 非基变量的系数都为正，因此只要将非基变量变换为基变量，目标值就有可能增大.

② 一般选择正系数最大的非基变量.

令 $x_1 = 0$，

$$\Rightarrow \begin{cases} 8 = \cancel{x_1}^{\,0} + 2x_2 + x_3 \\ 16 = 4\cancel{x_1}^{\,0} + x_4 \\ 12 = 4x_2 + x_5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_3 = 8 - 2x_2 & \geq 0 \\ x_4 = 16 & \geq 0 \\ x_5 = 12 - 4x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

选择 $x_2 = \min\left(\frac{8}{2}, -, \frac{12}{4}\right)$ 时才成立，此时 $x_5 = 0$

⇒ 所以令 $x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5$

$$\begin{cases} x_3 = 8 - 2x_2 - x_1 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases} \xrightarrow[\text{高斯消元法}]{\text{代入 } x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5} \begin{cases} x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases}$$

新的基础可行解：$X^{(1)} = [0, 3, 2, 16, 0]^T$

目标函数：$z = 2x_1 + 3\left(3 - \frac{1}{4}x_5\right) + 0 + 0 + 0 = 9 + 2x_1 - \frac{3}{4}x_5 \xrightarrow{\text{非基变量取0}} 9$

非基变量 x_1 系数为正，∴设 $x_5 = 0$

$$\begin{cases} x_3 = 2 - x_1 + \cancelto{0}{\frac{1}{2}x_5} \geq 0 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \geq 0 \\ x_2 = 3 - \cancelto{0}{\frac{1}{4}x_5} \geq 0 \end{cases}$$

选择 $x_1 = \min\left(\frac{2}{1}, \frac{16}{4}, \rightarrow\right) = 2$

时不成立，此时 $x_3 = 0$

⇒ 所以令 $x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5$

$$\begin{cases} x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases} \xrightarrow[\text{高斯消元法}]{\text{代入 } x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5} \begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_4 = 8 + 4x_3 - 2x_5 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases}$$

新的基础可行解：$X^{(2)} = [2, 3, 0, 8, 0]^T$

目标函数：$z = 2\left(2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5\right) + 3 \cdot \left(3 - \frac{1}{4}x_5\right) + 0$

$= 13 - 2x_3 + \frac{1}{4}x_5 \xrightarrow{\text{非基变量取0}} 13$

非基变量 x_5 系数为正，∴设 $x_3 = 0$

$$\begin{cases} x_1 = 2 - \cancelto{0}{x_3} + \frac{1}{2}x_5 \geq 0 \\ x_4 = 8 + \cancelto{0}{4x_3} - 2x_5 \geq 0 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$\frac{2}{\frac{1}{2}}$ 为负，不予考虑

选择 $x_5 = \min\left(-, \frac{8}{4}, \frac{3}{1/4}\right) = 4$

时不成立，此时 $x_4 = 0$

所以令 $x_5 = 4 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_4$

$$\begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_4 = 8 + 4x_3 - 2x_5 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases} \xrightarrow[\text{高斯消元法}]{\text{代入 } x_5 = 4 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_4} \begin{cases} x_1 = 4 - \frac{1}{2}x_4 \\ x_5 = 4 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = 2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{8}x_4 \end{cases}$$

新的基础可行解：$X^{(3)} = (4, 2, 0, 0, 4)^T$

目标函数：$z = 2(4 - \frac{1}{2}x_4) + 3(2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{8}x_4) + 0$

$= 14 - \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{8}x_4 \xlongequal{\text{非基变量取0}} 14$

非基变量系数均为负数，没有再增加目标值的可能

$\therefore X^{(3)} = (4, 2, 0, 0, 4)^T$ 是最优解。

单纯形表法：

	b.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
z	0	2	3	0	0	0	
x_3	8	1	2	1	0	0	$8/2 = 4$
x_4	16	4	0	0	1	0	—
x_5	12	0	4	0	0	1	$12/4 = 3$

	b.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
z	-9	2	0	0	0	$-\frac{3}{4}$	
x_3	2	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	$2/1 = 2$
x_4	16	4	0	0	1	0	$16/4 = 4$
x_2	3	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	—

	b.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
z	-13	0	0	-2	0	$\frac{1}{4}$	
x_1	2	1	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	—
x_4	8	0	0	-4	1	2	4
x_2	3	0	1	0	0	$\frac{1}{4}$	12

	b.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
z	-14	0	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{8}$	0	
x_1	4	1	0	0	0	0	
x_5	4	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	
x_2	2	0	1	0	0	0	

最优解 $X = (4, 2, 0, 0, 4)$

最优值 $z = 14$

例 1: $\max\ z = 4x_1 + 3x_2 + 0\cdot x_3 + 0\cdot x_4$

s.t. $10 = 2x_1 + x_2 + x_3$

$18 = 3x_1 + 2x_2 + x_4$

$x_{1\sim4} \geq 0$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
z	0	4	3	0	0	
x_3	10	2	1	1	0	$10/2=5$
x_4	18	3	2	0	1	$18/3=6$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
z	-20	0	1	-2	0	
x_1	5	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$5/\frac{1}{2}=10$
x_4	3	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	1	$3/\frac{1}{2}=6$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
z	-26	0	0	1	-2	
x_1	2	1	0	2	-1	$2/2=1$
x_2	6	0	1	-3	2	—

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
z	-27	$-\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{5}{2}$	
x_3	1	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	
x_2	9	$\frac{3}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	

$X = (0, 9, 1, 0)$ $\quad z_{max} = 27$

例2:

$$\max \quad z = 3x_1 + 5x_2 + 0x_3 + 0x_4$$

$$\text{s.t.} \quad 8 = x_1 + 2x_2 + x_3$$

$$10 = 2x_1 + x_2 + x_4$$

$$x_{1-4} \geq 0$$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
z	0	3	5	0	0	
x_3	8	1	2	1	0	$8/2 = 4$
x_4	10	2	1	0	1	$10/1 = 10$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
z	-20	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{5}{2}$	0	
x_2	4	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$4/\frac{1}{2} = 8$
x_4	6	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0	$6/\frac{3}{2} = 4$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
z	-22	0	0	$-\frac{7}{3}$	0	
x_2	2	0	0	$\frac{1}{3}$	0	
x_1	4	1	0	$-\frac{1}{3}$	0	

$x = (4, 2, 0, 0)$ $\qquad z = -22$

例 3 $\max \quad z = 6x_1 + 8x_2 + 0\cdot x_3 + 0\cdot x_4 + 0\cdot x_5$

$$18 = 3x_1 + 2x_2 + x_3$$
$$15 = x_1 + 3x_2 + x_4$$
$$10 = 2x_1 + x_2 + x_5$$
$$x_{1\sim5} \geq 0$$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
z	0	6	8	0	0	0	
x_3	18	3	2	1	0	0	$18/2=9$
x_4	15	1	3	0	1	0	$15/3=5$
x_5	10	2	1	0	0	1	$10/1=10$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
z	-40	$\frac{10}{3}$	0	0	$-\frac{8}{3}$	0	
x_3	8	$\frac{7}{3}$	0	1	$-\frac{2}{3}$	0	$8/\frac{7}{3}=3\frac{3}{7}$
x_2	5	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	0	$5/\frac{1}{3}=15$
x_5	5	$\frac{5}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	1	$5/\frac{5}{3}=3$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
z	-50	0	0	0	-2	-2	
x_3	1	0	0	1	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{7}{5}$	
x_2	4	0	1	0	$\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	
x_1	3	1	0	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	

$X = (3, 4, 1, 0, 0)$ $\quad z_{max} = 50$

例 4: max $z = 10x_1 + 8x_2 + 6x_3 + 0\cdot x_4 + 0\cdot x_5 + 0\cdot x_6 + 0\cdot x_7$

s.t
$$
\begin{aligned}
40 &= 8x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 \\
30 &= 6x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_5 \\
20 &= 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_6 \\
0 &= x_1 - \tfrac{1}{2}x_3 + x_7 \\
x_{1\sim7} &\geq 0
\end{aligned}
$$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
	0	10	8	6	0	0	0	0	
x_4	40	8	4	5	1	0	0	0	5
x_5	30	6	5	3	0	1	0	0	5
x_6	20	2	3	4	0	0	1	0	10
x_7	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	1	0

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
	-50	0	3	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{5}{4}$	0	0	0	
x_1	5	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	0	10
x_5	0	0	2	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{3}{4}$	1	0	0	0
x_6	10	0	2	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0	1	0	5
x_7	-5	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{9}{8}$	$-\frac{1}{8}$	0	0	1	10

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
	-65	0	0	$-\frac{35}{8}$	$-\frac{7}{8}$	0	$-\frac{3}{2}$	0	
x_4	$\frac{5}{2}$	1	0	$-\frac{1}{16}$	$\frac{7}{16}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	
x_5	-10	0	0	$-\frac{7}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	-1	0	
x_3	5	0	1	$\frac{11}{8}$	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{2}$	0	
x_1	$-\frac{5}{2}$	0	0	$-\frac{7}{16}$	$-\frac{3}{16}$	0	$\frac{1}{4}$	1	

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
	-50	0	0	0	0	0	-1	-2	
x_4	10	0	0	0	1	$\frac{5}{7}$	-3	-8	
x_2	$\frac{30}{7}$	0	1	0	0	$\frac{5}{7}$	$-\frac{6}{7}$	$-\frac{18}{7}$	
x_3	$\frac{18}{7}$	0	0	1	0	$-\frac{3}{7}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{8}{7}$	
x_1	$\frac{5}{7}$	0	0	0	0	$-\frac{3}{14}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{11}{7}$	

$$X = \left(\frac{5}{7}, \frac{30}{7}, \frac{18}{7}, 10, 0, 0, 0\right) \qquad z_{max} = 50$$

單純形法的矩陣描述

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x + c_s^T x_s \\ \text{s.t.} \quad & Ax + I x_s = b \\ & x, \ x_s \geq 0 \end{aligned}$$

將系數矩陣 (A, I) 分為 (B, N) 兩部，

N: 非基變量的系數矩陣，

B: 基變量的系數矩陣，

$$\Rightarrow \max \quad c_B^T x_B + c_N^T x_N \qquad \begin{aligned} B x_B + N x_N &= b \\ x_B, \ x_N &\geq 0 \end{aligned} \qquad \Rightarrow \max \quad c_B^T x_B + c_N^T x_N \qquad \begin{aligned} I x_B &= B^{-1} b - B^{-1} N \\ x_B, \ x_N &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \max \quad c_B^T (B^{-1} b - B^{-1} N) + c_N^T x_N = c_B B^{-1} b + (c_N - c_B B^{-1} N) x_N$$

$$\begin{aligned} x_B &= B^{-1} b - B^{-1} N \\ x_B, \ x_N &\geq 0 \end{aligned}$$

可行解: $x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1} b \\ 0 \end{pmatrix}$

目標值: $z = c_B B^{-1} b + (c_N - c_B B^{-1} N) x_N$

↳ 非基變量系數決定目標值能否進一步增大